DOI：10.16248/j.cnki.11-3723/u.2018.32.017 网络出版时间：2018-11-26 16:02:22
网络出版地址：http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3723.U.20181126.1600.1480.html

环氧沥青混合料在路面施工中的应用

刘天羽
（河北北方公路工程建设集团有限公司，河北 承德 067000）

摘要：为研究环氧沥青混合料在我国工程中的适用性，对环氧沥青的相关技术性质以及研究背景进行介绍，之后结合工程实践，确定施工原材料，探讨环氧沥青路面施工工艺，并针对性地提出相应施工质量控制措施，最后为验证环氧沥青混合料应用效果，对施工完成后沥青路面平整度、抗滑摆值和渗水系数进行检测，结果表明：环氧沥青试验段路面在施工完成后，其平整性、抗滑性能以及防渗性能均良好，环氧沥青混合料在实践中取得良好的应用效果。

关键词：公路工程；混合料拌和；环氧沥青；施工工艺
中图分类号：U414 **文献标识码：**B

0 引言

伴随着国民经济的持续发展，我国道路交通量不断增加，公路交通运输形势日益严峻，行人对道路使用性能也提出更高的要求。当前，我国应用最为普遍的路面类型为沥青混凝土路面，其具有平整度好等优良特性，但另一方面，由于沥青混合料是一种黏弹性材料，当环境温度较高时，容易产生较为不利的塑性变形，导致路面出现如车辙、波浪等破坏形式，影响道路正常使用，因此道路工作者为改善这种现象开展大量研究。

环氧沥青是近年来逐渐开始兴起的一种新型路面材料，该材料是将固化剂和环氧树脂掺入沥青之中，通过一系列固化反应使沥青由热塑性转变为热固性，相较于普通沥青，环氧沥青的强度、耐久性、抗老化性等指标均有明显提高[1]。因而环氧树脂在当前严峻的交通形势下具有广阔的发展前景。考虑到环氧沥青是一种热固性材料，环氧沥青混合料施工工艺必然与常规沥青混合料施工工艺有所差别。因此本文结合工程实践，深入探讨其施工工艺，以期为环氧沥青混合料在我国的应用提供借鉴与参考。

1 工程概况

试验段位于某高速公路LK240+150~LK248+340标段，线路全长8.19km，路面宽度为22km，道路结构设计为5cmGAC—16型上面层+7cmGAC—25型下面层，考虑到道路所处区域属于温带大陆性气候，夏季炎热多雨，普通沥青混凝土在通车后易出现车辙、拥包以及水损坏等，因此决定在上面层施工时选用环氧沥青，而在下面层施工时选用SBS改性沥青，以提高试验段路面高温性能以及水稳定性。

2 原材料

2.1 环氧沥青

试验段施工采用进口道路用环氧沥青，包括具有一定活性环氧基团的液态双氧树脂和由沥青、固化剂和添加剂组成的匀质混合物[2]。为便于区分，本文将液态双氧树脂称为A组分，而将匀质混合物称为B组分，环氧沥青中A组分∶B组分为1∶11.5。环氧树脂技术指标检测结果如表1所示。

表1 环氧树脂技术指标检测结果

组分	检测项目	检测结果	技术要求
A	外观	淡黄色黏稠液体	淡黄色黏稠液体
	120℃黏度(MPa·s)	20.8	10~30
	含水量(%)	0.064	≤0.15
	20℃密度	1.15	1.00~1.30
B	外观	棕黑色黏稠液体	棕黑色黏稠液体
	100℃黏度(MPa·s)	2011	>1200
	含水量(%)	0.094	≤0.5
	闪点	300	≥220
	酸值	0.095	≤150
	密度	0.998	0.85~1.15

2.2 集料

试验段所用粗细集料为玄武岩碎石，填料为石灰岩磨细矿粉，其相关指标检测结果如表2所示。

表2 集料相关指标检测结果

集料类型	试验项目	检测结果	技术要求
粗集料	压碎值(%)	20.3	≤28
	表观相对密度	2.642	≥2.50
	毛体积相对密度	2.622	-
	吸水率(%)	0.371	≤3.0
	针片状颗粒含量(%)	13.3	≤15

收稿日期：2018-08-07
作者简介：刘天羽（1978—），男，工程师，主要研究方向为公路工程。

表2（续）

集料类型	试验项目	检测结果	技术要求
细集料	毛体积相对密度	2.691	–
	表观相对密度	2.684	≥2.50
	砂当量(%)	71	≥60
	棱角性(流动时间)(s)	30.4	≥30
填料	表观密度(t/m³)	2.672	≥2.50
	含水量(%)	0.1	≤1
	亲水系数	0.4	<1
	塑性指数(%)	3.1	<4

2.3 目标配合比

本文确定的目标配合比如表3所示，通过对环氧沥青混合料进行马歇尔试验，确定最佳油石比为5.6%。

表3 GAC—16矿料目标配合比

筛孔尺寸（mm）	19	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过百分率（%）	100	98.3	83.5	62.1	35.3	25.1	21	16.2	10.6	8.4	5.3

3 试验段施工工艺

3.1 混合料拌和

环氧沥青混合料的拌和过程，最为重要的是严格控制拌和温度和拌和时间，为保证路面施工连续性，拌和楼应设置在施工区域附近，以运输时间不大于60min为宜。在拌和时，首先应将B组分加热至135℃左右，然后严格按照生产配合比，将集料、矿粉等投入拌缸，加热至115℃后再将B组分均匀加入拌缸湿拌45s。拌和完毕后将热混合料卸入热料斗，确保混合料温度在105~115℃之后，将其装入运输车进行运输。

3.2 混合料运输

混合料运输时，为避免混合料黏附车厢，宜在车厢内部涂洒一层植物油，另外在运输时还应在车厢顶部覆盖一层苫布，以避免混合料温度下降过快。当混合料运达施工现场后，及时对其温度进行测定，当温度满足100~110℃要求时，方可开展混合料摊铺工作。

3.3 混合料摊铺

摊铺时采用摊铺机加挂的环氧沥青A组分喷洒设备对混合料进行喷洒，在该过程中，应确保A组分喷洒量与混合料摊铺量呈线性关系，且A组分的喷洒应尽量均匀。若喷洒设备出现喷洒不稳定情况，应及时停止摊铺过程，避免路面施工质量不佳。

3.4 混合料碾压

本项目中混合料的碾压过程不同于常规沥青混合料，在进行环氧沥青混合料碾压时，采用初压和复压的方式，该过程主要用到的机械主要有双钢轮压路机和胶轮压路机[3]。初压时分别采用轮胎压路机、钢轮压路机对铺装下面层和上面层碾压4遍，复压时分别采用轮胎压路机、钢轮压路机分别对铺装上面层、下面层碾压4遍。在混合料的碾压过程中，初压温度应控制不小于85℃，终压温度不小于65℃。

3.5 接缝处理

当混合料碾压完毕后，采用手锤式切缝机沿标志线切割，接缝切割深度宜控制在2.5~3cm，接缝处理完毕后，可用高压空气将所有颗粒及灰尘吹出。

3.6 路面养生

环氧沥青路面铺设完毕后，需采用自然养生的方法养护3~5d，在路面养生期间，应封闭交通，避免车辆对路面产生不利影响，养生完毕后工作人员根据当地气候环境，确定具体开放交通的方案。

4 试验段检测

为研究确定环氧沥青路面试验段的施工质量，本文对环氧沥青路面平整度、抗滑摆值和渗水系数指标进行测定。

4.1 平整度

沥青路面平整度对车辆的行车舒适性有较大影响，该指标是沥青路面施工需要严格控制的重要指标之一，本文根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004），采用3m直尺法对试验段平整度进行检测，并计算路面平整度标准差，计算结果如表4所示。

表4 试验段平整度检测结果

标段	检测平均值(mm)	规范要求(mm)
LK240+150~LK242+150	0.82	≤1.5
LK242+150~LK244+150	0.94	
LK244+150~LK246+150	0.87	
LK246+150~LK248+150	0.91	

由表4可知，环氧沥青路面试验段平整度检测平均值均能满足规范要求，试验段路面施工完成后其平整度良好。

4.2 抗滑摆值

沥青路面的抗滑性能对道路行车安全性有较大影响，当前我国通常采用抗滑摆值和构造深度来表征沥青路面抗滑性能[4]，本文根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004），采用摆式摩擦系数测定仪对试验段路面抗滑摆值进行检测，结果如表5所示。

表5 试验段抗滑摆值检测结果

标段	检测平均值	规范要求
LK240+150~LK242+150	51.2	≥45
LK242+150~LK244+150	52.1	
LK244+150~LK246+150	51.7	
LK246+150~LK248+150	51.6	

由表5可知，沥青路面抗滑摆值检测平均值均在50.0以上，试验段路面抗滑性能明显满足规范要求。

4.3 渗水系数

为避免路面在水分的侵蚀下出现水损坏现象，环氧沥青路面具备一定的防渗性能，本文根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004），对试验段渗水系数进行检测，结果如表6所示。

表6 试验段渗水系数检测结果

标段	检测平均值（ml/min）	规范要求（ml/min）
LK240+150~LK242+150	78.4	≤200
LK242+150~LK244+150	89.1	
LK244+150~LK246+150	77.1	
LK246+150~LK248+150	84.6	

由表6可知，试验段环氧沥青路面渗水系数检测平均值明显小于规范要求值，试验段施工完成后具备良好的防渗性能。

5 结语

环氧沥青混合料作为新兴的一种路面材料，以其良好的物理力学性能受到国内外学者重视。本文首先介绍环氧沥青相关性质，结合工程实践，探讨环氧沥青路面施工工艺，提出相应施工质量控制措施，最后对施工完成后环氧沥青路面平整度、抗滑摆值和渗水系数指标进行检测，结果表明，环氧沥青试验段路面各项指标良好，取得良好的应用效果，可为我国环氧沥青路面施工提供借鉴。

参考文献：

[1] 陈磊磊，钱振东，王建伟，等. 国产环氧沥青混凝土施工关键技术研究[J]. 施工技术，2010，39（10）：74-76.

[2] 邓万军，李挺，汤晓慧. 环氧沥青混凝土施工温度控制[J]. 筑路机械与施工机械化，2006，23（2）：38-39.

[3] 曹雪娟，雷运波. 环氧沥青混凝土施工工艺要点[J]. 中外公路，2006，26（2）：189-191.

[4] 薛永超，钱振东. 施工关键因素对环氧沥青混凝土路用性能的影响[J]. 交通运输工程学报，2016，16（3）：17-27.

（编辑：曹艳华）